

SLIC Index V3

เอกสารทางเทคนิคว่าด้วยระเบียบวิธี

เมษายน 2569

ผู้เขียน: นนท์ อรรถระ • รศ. ดร.พูน เทียงบุราณธรรม

จัดพิมพ์โดย SLIC และ ReTL

ในความร่วมมือกับ DEPA ประเทศไทย และ PMU-A

เอกสารฉบับนี้บันทึกระเบียบวิธีการให้คะแนนของ SLIC Index V3 ครบถ้วนได้แก่ คำจำกัดความของตัวชี้วัด

ตารางจุดชี้วัดในการเปรียบเทียบคะแนน สูตรการรวมคะแนน เกณฑ์ความครอบคลุม และตารางอันดับเมืองที่เผยแพร่ทั้งหมด 157 เมือง

บทสรุปผู้บริหาร

SLIC Index V3 (ดัชนีเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่) เป็นระบบจัดอันดับเมืองแบบโอเพนซอร์สที่โปร่งใส วัดคุณภาพชีวิตของคนที่กำลังสร้างชีวิตในเมือง — ไม่ใช่นักท่องเที่ยว ไม่ใช่ผู้บริหารต่างชาติที่บริษัทจ่ายค่าเช่าให้ และไม่ใช่ทุนโลกที่แสวงหาผลตอบแทน ดัชนีครอบคลุมเมืองที่เผยแพร่แล้ว 157 เมือง ในชุดข้อมูลที่เน้นเอเชีย-แปซิฟิกแต่ครอบคลุมทั่วโลก ให้คะแนนผ่าน 35 ตัวชี้วัด จัดกลุ่มใน 5 เสาหลัก

เสาหลักทั้งห้า:

เสาหลัก	น้ำหนัก	วัดอะไร
Growth (การเติบโต)	25%	พลวัตทางเศรษฐกิจ รายได้คงเหลือ ความหนาแน่นของสตาร์ทอัพ เสรีภาพพลเมือง
Viability (ความน่าอยู่)	22%	ความปลอดภัย คุณภาพอากาศ ระบบสุขภาพ ค่าที่อยู่อาศัย การเข้าถึงน้ำ
Capability (ศักยภาพ)	18%	ระบบขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การศึกษา พลังงานสะอาด ความเดินได้
Community (ชุมชน)	15%	ความอดทน สิทธิ LGBTQ+ ความเท่าเทียมทางเพศ ความไว้วางใจทางสังคม ความเหลื่อมล้ำ
Creative (ความคิดสร้างสรรค์)	20%	สถานที่ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายอาหาร เทศกาลศิลปะ การจ้างงานสร้างสรรค์

ปรัชญาการให้คะแนนแบบสมบูรณ์:

- ตัวชี้วัดทั้งหมดถูกปรับเทียบกับเกณฑ์สมบูรณ์ที่กำหนดตายตัว — การเพิ่มเมืองที่ 501 จะไม่เปลี่ยนคะแนนเมืองใดที่มีอยู่แล้ว
- คะแนนที่ปรับเทียบแล้วสูง หมายถึงผลลัพธ์เมืองที่ดีเสมอ ตัวชี้วัดที่เป็นลบจะถูกกลับทิศในขั้นตอนการปรับเทียบ
- สูตรรวมคะแนน Adjusted Mazziotta–Pareto Index (AMPI) ลงโทษความไม่สมดุลของเสาหลัก เมืองที่เก่งเสาเดียวแต่เสียเสาจะได้คะแนนน้อยกว่าเมืองที่มี 5 เสาปานกลางเท่ากัน
- ไม่เติมข้อมูลที่ขาดหาย เมืองที่มีตัวชี้วัดน้อยกว่าขั้นต่ำจะถูกลดคะแนน (5 หรือ 15) และติดเกรดความครอบคลุมที่มองเห็นได้
- แหล่งข้อมูลทุกตัวมีชื่อกำกับ คะแนนทุกค่าไล่ย้อนกลับไปถึงจุดข้อมูลดิบ ฟังก์ชันปรับเทียบ และแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ได้

1.

กรอบการให้คะแนน

1.1 การปรับเทียบเชิงเส้นแบบช่วง (Piecewise Linear)

ค่าตัวชี้วัดดิบแต่ละค่าถูกแมปเป็นคะแนน 0-100 โดยใช้จุดยึดสัมบูรณ์ที่กำหนดตายตัว

ระหว่างจุดยึดคะแนนจะถูกประมาณด้วยเส้นตรง ค่าที่อยู่นอกจุดยึดด้านนอกสุดจะถูกตัดที่ 0 หรือ 100 ตัวชี้วัดที่ค่าน้อยแปลว่าดี จุดยึดจะถูกกลับทิศ เพื่อให้ค่าน้อยเชิงดิบให้คะแนนที่สูงขึ้น

```
s_m(c) = piecewise_linear(x_m(c), [(t_0, 0), (t_1, 25), (t_2, 50), (t_3, 75), (t_4, 100)])
```

Where:

`x_m(c)` = raw metric value for city c on metric m

`t_0..t_4` = fixed absolute anchor thresholds (see indicator chapters)

`s_m(c)` = normalized metric score, clamped to [0, 100]

1.2 การรวมคะแนนระดับเสาหลัก (AMPI)

ภายในแต่ละเสาหลัก คะแนนตัวชี้วัดย่อยถูกรวมด้วย Adjusted Mazziotta-Pareto Index (AMPI) AMPI ลงโทษความไม่สม่ำเสมอ

เมืองที่มีความแปรปรวนสูงระหว่างตัวชี้วัดจะได้คะแนนน้อยกว่าเมืองที่มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันแต่ความแปรปรวนต่ำกว่า

นั่นทำให้ไม่สมารถเชยตัวชี้วัดที่แค่ด้วยการเด่นในด้านอื่นได้

$\mu = (1/n) \times \sum s_m(c)$ [arithmetic mean]

$\sigma = \sqrt{(1/n) \times \sum (s_m(c) - \mu)^2}$ [population standard deviation]

$cv = \sigma / \mu$ [coefficient of variation]

$AMPI = \mu - (\sigma \times cv) = \mu - \sigma^2/\mu$

`pillar_score = max(0, AMPI - coverage_penalty)`

1.3 คะแนน SLIC รวม

`SLIC(c)` = AMPI applied across five pillar scores

$\mu_p = (G \times 0.25 + V \times 0.22 + Cap \times 0.18 + Com \times 0.15 + Cr \times 0.20) / 1.00$

Then $AMPI(\mu_p, \sigma_p)$ is applied once more to penalise

cities with extreme pillar imbalance.

1.4 รายได้ใช้สอยคงเหลือปรับด้วย PPP (DI_PPP)

ตัวชี้วัดเอกลักษณ์ของ SLIC วัดรายได้เดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายจำเป็นทั้งหมด แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐปรับด้วย PPP

เพื่อเทียบเมืองในบริบทเศรษฐกิจต่างกันได้

```
DI_PPP(c) = [
    GrossIncome(c) × (1 - TaxRate(country(c)))
    - Rent(c)
    - Utilities(c)
    - Transit(c)
    - Internet(c)
    - Food(c)
] ÷ PPP_PrivateConsumptionFactor(country(c))
```

2.

Pillar 1 : Growth

พลวัตเศรษฐกิจและโอกาส (น้ำหนัก 25%)

เสา Growth วัดว่าเมืองสร้างเงื่อนไขให้ผู้คนสร้างชีวิตที่ผลิตได้ทางเศรษฐกิจหรือไม่: รายได้คงเหลือหลังค่าใช้จ่าย ความหนาแน่นของสตาร์ทอัพและนวัตกรรม เสรีภาพพลเมือง และโมเมนตัมเศรษฐกิจกว้าง ๆ

G1 — Real GDP Growth (5-year avg)

Unit: % per annum · Direction: ↑ Higher is better · Source: IMF World Economic Outlook; OECD Regional Statistics

Raw value	Score
≤ 0	0
1.0	25
2.5	50
4.0	75
≥ 6.0	100

G2 — Startup Density

Unit: per 100,000 population · Direction: ↑ Higher is better · Source: Crunchbase; Dealroom

Raw value	Score
≤ 5	0
20	25
50	50
100	75
≥ 200	100

G3 — VC Investment Intensity

Unit: USD per capita, 3-year avg · Direction: ↑ Higher is better · Source: Crunchbase; PitchBook

Raw value	Score
≤ 5	0
50	25
200	50
500	75
≥ 1,500	100

G4 — Ease of Doing Business

Unit: 0–100 index · Direction: ↑ Higher is better · Source: World Bank B-READY Index

Direct passthrough; no transformation required.

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

G5 — Civic Freedom

Unit: 0–100 composite · Direction: ↑ Higher is better · Source: Freedom House (0.6) + V-Dem Liberal Democracy Index (0.4)

Composite: $0.6 \times \text{FH_rescaled}(0\text{--}100) + 0.4 \times \text{V-Dem_rescaled}(0\text{--}100)$. Direct passthrough after composite.

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

G6 — Patent Applications

Unit: per 100,000 population, 3-year avg · Direction: ↑ Higher is better · Source: World Intellectual Property Organization (WIPO)

Raw value	Score
≤ 2	0
15	25
40	50
80	75
≥ 150	100

G7 — High-Skill Employment

Unit: % ISCO categories 1–3 · Direction: ↑ Higher is better · Source: International Labour Organization (ILO); LinkedIn Workforce Insights

Raw value	Score
≤ 10	0
20	25
30	50
40	75
≥ 55	100

3.

Pillar 2: Viability

ความน่าอยู่และความปลอดภัยในชีวิตจริง (น้ำหนัก 22%)

เสา Viability วัดว่าเมืองน่าอยู่ในชีวิตประจำวันหรือไม่: ความปลอดภัยส่วนบุคคล คุณภาพอากาศ ระบบสุขภาพ ภาระค่าที่อยู่อาศัย การเข้าถึงน้ำ เสถียรภาพทางภูมิอากาศ และพลังประชากร

V1 — Homicide Rate

Unit: per 100,000 population · Direction: ↓ Lower is better · Source: UNODC International Homicide Statistics

Lower is better; anchor order is reversed.

Raw value	Score
≥ 50	0
20	25
5	50
1.0	75
≤ 0.3	100

V2 — Air Quality (PM2.5)

Unit: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ annual mean · Direction: ↓ Lower is better · Source: WHO Global Air Quality Database; IQAir World Air Quality Report

Lower is better; reversed anchors.

Raw value	Score
≥ 80	0
50	25
25	50
10	75
≤ 5	100

V3 — Healthcare Access & Quality

Unit: HAQ Index 0–100 · Direction: ↑ Higher is better · Source: IHME / Lancet Healthcare Access and Quality Index

Direct passthrough.

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

V4 — PPP-Adjusted Disposable Income

Unit: USD/month residual · Direction: ↑ Higher is better · Source: Derived: Numbeo cost data + World Bank PPP factors

Non-linear anchors reflect diminishing returns above USD 2,000/month.

Raw value	Score
≤ 0	0
200	15
500	35
1,000	55
2,000	75
≥ 4,000	100

V5 — Housing Burden

Unit: % of gross income · Direction: ↓ Lower is better · Source: Numbeo housing cost surveys; OECD Affordable Housing Database

Lower burden = higher score.

Raw value	Score
≥ 70	0
50	25
30	50
20	75
≤ 10	100

V6 — Water & Sanitation

Unit: % population with safely managed access · Direction: ↑ Higher is better · Source: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme

Raw value	Score
≤ 50	0
70	25
85	50
95	75
≥ 99	100

V7 — Peace & Stability

Unit: Global Peace Index (inverted) · Direction: ↑ Higher is better · Source: Institute for Economics and Peace (IEP)

Formula: score = max(0, min(100, (4 – GPI) / 3 × 100)).

Raw value	Score
GPI ≥ 3.5 → 0	0
GPI 3.0 → 17	~17
GPI 2.0 → 50	50
GPI 1.5 → 83	~83
GPI ≤ 1.2 → 100	100

V8 — Birth Rate

Unit: per 1,000 population · Direction: ↑ Higher is better · Source: UN Population Division; national statistics offices

Interpreted as demographic optimism signal, not population policy judgment.

Raw value	Score
≤ 4	0
7	25
10	50
14	75
≥ 20	100

4.

Pillar 3: Capability

คุณภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบ (น้ำหนัก 18%)

เสา Capability วัดคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานของเมือง: ความครอบคลุมระบบขนส่ง การเชื่อมต่อดิจิทัล ธรรมชาติบาลดิจิทัล
คุณภาพการศึกษา ความเดินได้โครงสร้างพื้นฐานจักรยาน และสัดส่วนพลังงานสะอาด

C1 — Transit Coverage

Unit: % population within 500m of stop · Direction: ↑ Higher is better · Source: GTFS feeds; ITDP Transit-Oriented Development Database

Raw value	Score
≤ 5	0
20	25
40	50
65	75
≥ 85	100

C2 — Internet Speed

Unit: Mbps median fixed broadband · Direction: ↑ Higher is better · Source: Ookla Speedtest Global Index; M-Lab NDT

Raw value	Score
≤ 5	0
25	25
75	50
150	75
≥ 300	100

C3 — Digital Government

Unit: UN E-Government Development Index × 100 · Direction: ↑ Higher is better · Source: UN Department of Economic and Social Affairs

Direct passthrough.

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

C4 — Education Quality

Unit: PISA average score · Direction: ↑ Higher is better · Source: OECD PISA; UNESCO Institute for Statistics (tertiary fallback)

Tertiary enrollment fallback anchors: ≤5%=0, 15%=25, 25%=50, 40%=75, ≥55%=100.

Raw value	Score
≤ 350	0
400	25
450	50
500	75
≥ 550	100

C5 — Walkability

Unit: Walk Score 0–100 · Direction: ↑ Higher is better · Source: Walk Score; OpenStreetMap pedestrian network analysis

Direct passthrough.

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

C6 — Cycling Infrastructure

Unit: km of protected lanes per 100,000 pop · Direction: ↑ Higher is better · Source: OpenStreetMap CycloSM layer; Copenhagenize Index

Raw value	Score
≤ 1	0
5	25
15	50
30	75
≥ 50	100

C7 — Renewable Energy Share

Unit: % of electricity from renewables · Direction: ↑ Higher is better · Source: CDP Cities; IRENA; national grid operators

Raw value	Score
≤ 2	0
15	25
35	50
60	75
≥ 90	100

5.

Pillar 4: Community

ความเป็นส่วนหนึ่ง ความอดทน และความเท่าเทียม (น้ำหนัก 15%)

เสา Community วัดว่าเมืองเปิดกว้างจริงหรือไม่: สิทธิ LGBTQ+ เสรีภาพทางศาสนา การผสมพันธุ์เพศ ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ความไว้วางใจทางสังคม ความเท่าเทียมทางเพศ และการอยู่ต่อในวันหยุด

O1 — LGBTQ+ Rights

Unit: Composite 0–100 · Direction: ↑ Higher is better · Source: ILGA World; Equaldex

Composite: same-sex marriage (25pts) + anti-discrimination law (25pts) + gender recognition (15pts) + no criminalization (20pts) + social acceptance survey (15pts).

Raw value	Score
0	0
25	25
50	50
75	75
100	100

O2 — Religious Freedom

Unit: Pew GRI inverted · Direction: ↑ Higher is better · Source: Pew Research Center Global Restrictions Index

Formula: score = max(0, min(100, (10 – GRI) / 10 × 100)).

Raw value	Score
GRI ≥ 9 → 0	0
GRI 7 → 22	~22
GRI 5 → 44	~44
GRI 2 → 78	~78
GRI ≤ 0.5 → 95	~95

O3 — Immigrant Integration

Unit: Employment gap (percentage points) · Direction: ↓ Lower is better · Source: OECD International Migration Outlook; national labour force surveys

Lower employment gap = higher score.

Raw value	Score
≥ 30 pp	0
20 pp	25
10 pp	50
5 pp	75
≤ 1 pp	100

O4 — Income Inequality (Gini)

Unit: Gini coefficient 0–1 · Direction: ↓ Lower is better · Source: World Bank PovcalNet; OECD Income Distribution Database

Lower Gini = higher score.

Raw value	Score
≥ 0.60	0
0.45	25
0.35	50
0.28	75
≤ 0.22	100

O5 — Social Trust

Unit: % saying most people can be trusted · Direction: ↑ Higher is better · Source: World Values Survey; Gallup World Poll

Raw value	Score
≤ 5%	0
15%	25
30%	50
50%	75
≥ 70%	100

O6 — Gender Equality

Unit: UNDP GII inverted · Direction: ↑ Higher is better · Source: UNDP Human Development Reports — Gender Inequality Index

Formula: score = $(1 - \text{GII}) \times 100$.

Raw value	Score
GII 1.0 → 0	0
GII 0.75 → 25	25
GII 0.5 → 50	50
GII 0.25 → 75	75
GII 0.0 → 100	100

O7 — Weekend Retention

Unit: Weekend / weekday mobility ratio · Direction: ↑ Higher is better · Source: Mobile analytics platforms; city-level aggregated movement data

Ratio above 1.0 indicates residents actively choose to stay or return on weekends.

Raw value	Score
≤ 0.70	0
0.80	25
0.90	50
1.00	75
≥ 1.10	100

6.

Pillar 5: Creative

ความอุดมทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (น้ำหนัก 20%)

เสา Creative วัดความอุดมทางวัฒนธรรมสำหรับผู้อยู่อาศัยไม่ใช่นักท่องเที่ยว: ความหนาแน่นของสถานที่ทางวัฒนธรรม มรดก UNESCO ความหลากหลายอาหาร ชีวิตกลางคืน ศิลปะ สัดส่วนการจ้างงานสร้างสรรค์ และความหนาแน่นของงานระดับนานาชาติ

R1 — Cultural Venues

Unit: per 100,000 population · Direction: ↑ Higher is better · Source: OpenStreetMap; Google Places API

Raw value	Score
≤ 2	0
8	25
20	50
40	75
≥ 70	100

R2 — UNESCO World Heritage Sites

Unit: sites within 50km radius · Direction: ↑ Higher is better · Source: UNESCO World Heritage List + GIS distance analysis

Raw value	Score
0	0
1	25
3	50
6	75
≥ 10	100

R3 — Culinary Diversity

Unit: cuisine types per 100,000 population · Direction: ↑ Higher is better · Source: Google Places; Yelp; Foursquare

Raw value	Score
≤ 1	0
3	25
8	50
15	75
≥ 25	100

R4 — Nightlife Density

Unit: bars and clubs per 100,000 population · Direction: ↑ Higher is better · Source: OpenStreetMap; Google Places

Raw value	Score
≤ 3	0
10	25
25	50
50	75
≥ 80	100

R5 — Arts Funding

Unit: USD PPP per capita public arts expenditure · Direction: ↑ Higher is better · Source: Eurostat Culture Statistics; national ministries of culture

Raw value	Score
≤ 5	0
30	25
80	50
150	75
≥ 300	100

R6 — Creative Employment

Unit: % of workforce in creative industries · Direction: ↑ Higher is better · Source: UNCTAD Creative Economy Report; national labour force surveys

Raw value	Score
≤ 1%	0
3%	25
6%	50
10%	75
≥ 15%	100

R7 — International Events

Unit: per million population per year · Direction: ↑ Higher is better · Source: ICCA International Congress and Convention Association; Eventbrite

Raw value	Score
≤ 2	0
10	25
25	50
50	75
≥ 100	100

แหล่งข้อมูล

SLIC ใช้ลำดับชั้นแหล่งข้อมูล 5 ระดับ ระดับ 1 (ข้อมูลเมืองอย่างเป็นทางการ) เป็นแหล่งที่พึงใช้ก่อน ลำดับรองลงไปคือ ระดับ 2 (ระดับจังหวัด/รัฐ) ระดับ 3 (ระดับชาติ/นานาชาติ) ระดับ 4 (แหล่งรองที่ผ่านการตรวจสอบ) ระดับ 5 (การประเมินของนักวิเคราะห์) ระดับแหล่งข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดแสดงอยู่ในหน้าข้อมูลรายเมือง

ระดับ	ประเภท	ตัวอย่าง
1	เมือง /มหานครอย่างเป็นทางการ	Municipal open data portals, utility feeds, transit GTFS
2	ระดับจังหวัด / รัฐ	State, provincial, or regional government data
3	ระดับชาติ / นานาชาติ อย่างเป็นทางการ	World Bank, WHO, ILO, UNESCO, OECD, WIPO, UN Agencies
4	แหล่งรองที่ตรวจสอบได้ & ทดลอง	OpenAQ, Copernicus CAMS, M-Lab NDT, satellite remote sensing
5	การประเมินของนักวิเคราะห์	SLIC analyst cross-reference and lived-experience review

องค์กรแหล่งข้อมูลหลัก

- World Bank — WDI, B-READY, PovcalNet, PPP conversion factors
- World Health Organization — GH OData API, HAQ Index, JMP water/sanitation
- International Labour Organization — ILOSTAT (employment, hours, wages)
- OECD — PISA, Health Statistics, Affordable Housing, Income Distribution
- UN Population Division — birth rates, demographic projections
- UNESCO Institute for Statistics — education enrollment, cultural indicators
- UNODC — International Homicide Statistics
- UNDP — Human Development Reports, Gender Inequality Index
- IEP — Global Peace Index
- Freedom House — Freedom in the World annual scores
- V-Dem Institute — Liberal Democracy Index
- Pew Research Center — Global Restrictions on Religion Index
- WIPO — Patent Application Statistics
- IMF — World Economic Outlook GDP data
- IRENA — Renewable capacity and generation statistics
- IQAir / WHO — PM2.5 ambient air quality annual averages
- ILGA World + Equaldex — LGBTQ+ legal environment composite
- World Values Survey + Gallup — social trust indicators
- ICCA — International Congress and Convention Association statistics
- Numbeo — Cost of living, housing, and consumer price surveys
- Crunchbase / PitchBook / Dealroom — startup and VC investment data
- Ookla + M-Lab — broadband speed measurements
- OpenStreetMap / CycloSM — cycling and pedestrian infrastructure
- Walk Score — walkability index

-
- OpenAQ / Copernicus CAMS — supplementary air quality monitoring

8.

เกรดความครอบคลุม

SLIC ไม่เติมค่าที่ขาดหาย หากตัวชี้วัดไม่มี ตัวชี้วัดนั้นจะถูกตัดออกจากการรวมคะแนนเสาหลัก และจะถูกลงโทษด้วยคะแนนความครอบคลุม เกรดความครอบคลุมถูกเผยแพร่คู่กับคะแนนของทุกเมือง

เกรด	เงื่อนไข	การลดคะแนน	การตีความ
A	≥ 6 จาก 7 ตัวชี้วัด (หรือ ≥ 5 จาก 5-6 ในเสาที่มีตัวชี้วัดน้อย)	ไม่มี	มั่นใจในคะแนนเสาหลักได้เต็มที่
B	≥ 4 ตัวชี้วัด	5 คะแนน	คะแนนเชื่อถือได้แต่ควรตีความอย่างระวัง
C	≤ 3 ตัวชี้วัด	15 คะแนน คิดตรง provisional	ใช้เป็นการบ่งชี้เท่านั้น มีช่องว่างข้อมูลสำคัญ

การลดคะแนนใช้หลังจากคำนวณ AMPI ที่ระดับเสาหลัก และไม่ต่ำกว่าศูนย์

เกรดความครอบคลุมรวมสะท้อนเกรดเสาที่แย่ที่สุดของเมืองนั้น เมืองจะไม่ถูกช้อนเพราะความครอบคลุมต่ำ — ความครอบคลุมต่ำจะถูกแสดงให้เห็นไม่ใช่ปกปิด

9.

อันดับเมืองที่เผยแพร่

เมืองที่เผยแพร่ทั้งหมด 157 เมือง จัดเรียงตามคะแนน SLIC รวม คะแนนพิเศษหนึ่งตำแหน่ง ให้มีอันดับเท่ากันได้ —

เมืองที่พิเศษเท่ากันจะใช้อันดับเดียวกัน คอสม์นั้สหาหลัก: G = Growth, V = Viability, Cap = Capability, Com = Community, Cr = Creative

#	เมือง	ประเทศ	SLIC	G	V	Cap	Com	Cr	เกรด
1	Kaohsiung	Taiwan	67.6	52.4	87.4	90.6	70.2	42.0	A
2	Taipei	Taiwan	66.9	40.5	85.1	89.7	68.1	58.7	A
3	Raleigh	United States	64.0	54.8	80.7	79.1	39.3	62.0	A
4	Busan	South Korea	63.7	47.2	92.3	85.8	40.5	50.6	A
4	Katowice	Poland	63.7	65.7	79.5	65.1	64.9	41.9	A
6	Fukuoka	Japan	62.4	50.7	92.0	67.4	46.0	52.3	A
7	Bangkok	Thailand	61.8	56.4	85.7	61.4	88.3	22.8	A
8	Lyon	France	61.6	42.2	84.3	63.9	73.7	50.1	A
8	Montreal	Canada	61.6	51.6	70.4	75.3	58.7	54.1	A
10	Santiago	Chile	61.3	54.0	78.6	83.8	43.0	44.6	A
11	Pittsburgh	United States	61.2	56.3	66.3	79.1	39.3	62.0	A
12	Kobe	Japan	61.1	49.5	94.6	67.4	42.0	47.3	A
13	Minneapolis	United States	60.6	52.4	68.1	79.1	39.3	62.0	A
14	Haifa	Israel	60.3	54.5	89.2	64.7	29.8	54.7	A
15	Suwon	South Korea	60.2	41.3	86.1	85.8	35.8	50.6	A
16	Ottawa	Canada	60.0	47.0	68.6	75.3	58.7	54.1	A
17	Valparaiso	Chile	59.8	55.0	72.7	83.8	40.0	44.6	A
18	Milan	Italy	59.5	72.2	76.4	66.9	45.0	29.4	A
19	Eindhoven	Netherlands	59.3	53.2	75.1	71.8	53.2	42.8	A
20	Graz	Austria	59.2	47.3	71.8	74.4	66.2	41.4	A
21	Braga	Portugal	59.1	52.5	84.6	68.8	41.7	43.8	A
21	Tel Aviv	Israel	59.1	46.2	91.0	64.7	32.8	54.7	A
23	Chicago	United States	58.9	42.5	71.7	79.1	39.3	62.0	A
24	Porto	Portugal	58.8	48.2	88.2	68.8	41.7	43.8	A
25	Tallinn	Estonia	58.7	47.5	59.3	58.4	58.1	72.8	A
25	Torun	Poland	58.7	62.3	79.5	65.1	49.9	31.9	A
27	Incheon	South Korea	58.6	41.3	86.0	85.8	25.5	50.6	A
27	Singapore	Singapore	58.6	35.2	74.8	94.1	11.3	73.3	A
29	Zurich	Switzerland	58.4	32.3	78.6	72.7	66.8	49.4	A
30	Copenhagen	Denmark	58.3	37.6	61.8	71.3	67.8	61.5	A
31	Khobar	Saudi Arabia	58.0	75.0	96.3	78.9	17.4	6.1	A
31	Sydney	Australia	58.0	22.4	94.1	87.1	40.5	49.7	A
33	Jeddah	Saudi Arabia	57.6	73.7	96.3	78.9	17.4	6.1	A
34	Brisbane	Australia	57.5	28.8	94.1	87.1	37.5	41.7	A
35	Vienna	Austria	57.2	37.5	73.6	74.4	66.2	41.4	A
36	Melbourne	Australia	56.9	30.8	82.9	87.1	39.5	46.7	A
36	Perth	Australia	56.9	28.9	94.1	87.1	35.5	39.7	A

#	เมือง	ประเทศ	SLIC	G	V	Cap	Com	Cr	เกรด
38	Manama	Bahrain	56.8	70.1	52.6	57.8	41.7	55.5	A
39	Adelaide	Australia	56.3	31.1	91.9	87.1	35.5	36.7	A
40	Toronto	Canada	56.1	28.2	72.2	75.3	58.7	54.1	A
41	San Juan	Puerto Rico	55.9	48.9	59.2	68.3	61.2	45.8	B
42	Amsterdam	Netherlands	55.7	38.8	75.1	71.8	53.2	42.8	A
43	Tianjin	China	55.5	57.0	76.7	71.9	26.5	37.1	A
44	Hiroshima	Japan	55.4	45.7	94.6	67.4	24.0	37.3	A
44	Paris	France	55.4	28.9	78.9	63.9	68.7	45.1	A
46	Gdansk	Poland	55.2	57.3	61.5	65.1	54.9	36.9	A
47	Vancouver	Canada	55.0	22.3	74.0	75.3	58.7	54.1	A
48	Bratislava	Slovakia	54.7	54.7	75.3	49.7	56.2	35.3	A
48	Jeju City	South Korea	54.7	35.1	88.7	85.8	25.5	35.6	A
48	Krakow	Poland	54.7	52.3	65.1	65.1	54.9	36.9	A
51	Chiang Mai	Thailand	54.6	61.9	60.7	56.4	73.9	22.8	A
51	Port Louis	Mauritius	54.6	66.0	76.2	47.0	25.3	45.4	A
53	Bologna	Italy	54.1	49.2	77.9	66.9	45.0	29.4	A
54	Kota Kinabalu	Malaysia	53.8	67.3	75.4	52.4	31.4	31.5	A
55	Kuching	Malaysia	53.7	67.3	73.7	52.4	32.6	31.5	A
56	Taichung	Taiwan	53.2	67.8	—	—	0.0	74.7	Wac hlist
57	Melaka	Malaysia	53.1	68.2	70.5	52.4	31.7	31.5	A
58	George Town	Malaysia	53.0	64.7	73.7	52.4	32.6	31.5	A
58	Sapporo	Japan	53.0	45.7	76.7	67.4	34.0	37.3	A
60	Salalah	Oman	52.6	69.9	71.1	42.0	38.5	30.6	A
61	Cordoba	Argentina	52.3	59.5	69.2	78.6	40.6	10.1	A
61	Dubai	United Arab Emirates	52.3	55.8	61.9	62.0	48.9	31.2	A
61	Guangzhou	China	52.3	41.7	88.0	71.9	14.5	37.1	A
64	Abu Dhabi	United Arab Emirates	52.2	56.9	60.2	62.0	48.9	31.2	A
65	Budapest	Hungary	52.0	41.5	79.3	55.5	59.6	26.2	A
65	Montevideo	Uruguay	52.0	50.5	61.5	74.6	50.5	24.3	A
67	Hangzhou	China	51.9	42.4	76.7	71.9	27.4	37.1	A
68	Auckland	New Zealand	51.7	20.2	82.6	85.7	40.7	35.1	A
69	Shenzhen	China	51.6	36.5	92.5	71.9	11.5	37.1	A
70	Christchurch	New Zealand	51.4	25.7	80.8	85.7	38.7	30.1	A
71	Muscat	Oman	51.2	64.3	71.1	42.0	38.5	30.6	A
72	Male	Maldives	50.9	64.4	72.1	39.8	31.2	35.4	A
73	San Jose	Costa Rica	50.8	49.6	56.1	66.0	46.7	35.8	A
74	Buenos Aires	Argentina	50.3	49.4	71.4	78.6	40.6	10.1	A
74	Chongqing	China	50.3	49.3	61.5	71.9	27.1	37.1	A
76	Hobart	Australia	50.1	29.1	71.6	87.1	33.5	31.7	A
77	Chengdu	China	50.0	48.2	61.2	71.9	27.3	37.1	A
77	Tbilisi	Georgia	50.0	59.7	58.9	33.1	—	43.1	Wac hlist
79	Dunedin	New Zealand	49.4	27.6	73.6	85.7	36.7	27.1	A
79	Kigali	Rwanda	49.4	76.2	68.0	15.8	50.7	24.8	A

#	เมือง	ประเทศ	SLIC	G	V	Cap	Com	Cr	เกรด
120	Thimphu	Bhutan	40.0	60.6	47.0	25.2	20.1	34.7	A
122	Brno	Czechia	39.8	67.6	38.3	0.0	—	42.3	Watchlist
123	Accra	Ghana	38.9	74.3	44.0	14.9	29.6	17.7	A
124	Vilnius	Lithuania	38.7	62.1	7.5	41.6	—	41.4	Watchlist
125	Kumasi	Ghana	38.3	79.1	35.9	14.9	29.6	17.7	A
126	Alexandria	Egypt	38.2	63.7	—	11.3	—	30.6	Watchlist
127	Bengaluru	India	37.9	57.4	53.1	30.4	23.2	14.6	A
128	Ljubljana	Slovenia	37.6	63.1	43.4	0.0	—	33.2	Watchlist
129	Mexico City	Mexico	37.4	36.4	38.2	55.5	47.0	14.1	A
129	Windhoek	Namibia	37.4	55.3	30.5	32.1	40.1	25.4	A
131	Chandigarh	India	37.2	59.0	47.7	30.4	23.9	14.6	A
132	Doha	Qatar	37.0	44.4	48.0	54.4	11.1	19.6	A
133	Santo Domingo	Dominican Republic	36.9	31.7	—	53.7	—	28.2	Watchlist
134	Kandy	Sri Lanka	35.9	62.7	40.7	33.7	19.5	11.7	A
135	Cape Town	South Africa	35.6	31.6	44.8	26.3	47.3	29.8	A
135	Riga	Latvia	35.6	62.5	2.3	33.5	—	40.3	Watchlist
137	Chattogram	Bangladesh	35.5	65.2	48.3	10.8	23.3	15.7	A
137	Gaborone	Botswana	35.5	49.7	31.9	22.2	28.6	39.0	A
139	Colombo	Sri Lanka	35.4	60.7	40.7	33.7	19.5	11.7	A
140	Merida	Mexico	35.2	49.8	13.3	55.5	47.0	14.1	A
141	Dhaka	Bangladesh	35.1	63.4	48.3	10.8	23.3	15.7	A
142	Johannesburg	South Africa	34.8	31.7	41.2	26.3	47.3	29.8	A
143	Suva	Fiji	34.6	49.6	36.1	47.7	14.8	17.1	A
144	Pokhara	Nepal	31.6	62.5	37.6	12.2	14.8	16.6	A
145	Gothenburg	Sweden	31.5	42.6	7.5	14.5	26.1	63.3	C
146	Kathmandu	Nepal	31.1	60.4	37.6	12.2	14.8	16.6	A
147	Cork	Ireland	30.7	51.4	17.7	13.3	26.9	37.4	C
148	Antwerp	Belgium	29.8	42.6	28.0	4.4	27.7	40.4	C
149	Dakar	Senegal	28.6	58.2	0.7	10.6	44.6	26.7	A
150	Karachi	Pakistan	27.8	59.3	32.7	8.1	22.8	4.3	A
150	Lahore	Pakistan	27.8	59.5	32.7	8.1	22.8	4.3	A
152	Islamabad	Pakistan	27.6	58.6	32.7	8.1	22.8	4.3	A
153	Munich	Germany	26.9	4.5	48.6	27.1	19.7	36.2	C
154	Bergen	Norway	24.7	44.6	0.0	3.2	21.7	48.8	C
155	Port Vila	Vanuatu	20.8	22.1	—	26.7	—	13.9	Watchlist
156	Apia	Samoa	16.5	27.9	—	—	—	2.2	Watchlist
157	Port Moresby	Papua New Guinea	5.7	10.3	—	—	—	0.0	Watchlist

หลักการออกแบบ

การให้คะแนนแบบสมบูรณ์

จุดยึดถูกต้องที่เกณฑ์ในโลกจริง คะแนนของเมืองไม่เปลี่ยนเมื่อมีเมืองใหม่เข้าดัชนี การเพิ่มเมืองที่ 501 ไม่เปลี่ยนเมือง 1-500

โปร่งใสและไต่ย้อนได้

คะแนนที่เผยแพร่ทุกค่าไต่ย้อนกลับไปยังจุดข้อมูลดิบ ฟังก์ชันปรับเทียบ และแหล่งข้อมูลที่มีชื่อ ไฟล์การคำนวณดาวน์โหลดได้สาธารณะ

ลงโทษความไม่สมดุล

สูตรรวม AMPI ทำให้เมืองไม่สามารถชดเชยการทำได้มากนักในเสาหนึ่งด้วยการเด่นในเสาอื่น ความไม่สมดุลสุดโต่งถูกลงโทษเชิงโครงสร้าง

ข้อสัถย์ต่อช่องว่างข้อมูล

ข้อมูลที่ขาดไม่ถูกเติม ช่องว่างถูกแสดงด้วยเกรดความครอบคลุมและการลดคะแนน เมืองที่ความครอบคลุมต่ำถูกแสดง ไม่ปิดบัง

ขยายได้โดยไม่ต้องแก้ไขย้อนหลัง

เพิ่มเมืองใหม่เข้าดัชนีได้โดยไม่ต้องคำนวณคะแนนเก่าใหม่ ระเบียบวิธีไม่ต้องการการการปรับย้อนหลังเมื่อจักรวาลเมืองขยาย

ต้านการเกมคะแนน

ดัชนีถูกออกแบบเพื่อให้เมืองไม่สามารถเล่นคะแนนได้ง่ายด้วยการปรับเฉพาะตัวแปรที่มองเห็น สูตร DI_PPP การลงโทษ AMPI และการลงโทษความไม่สมดุลล้วนยากที่จะหลอกถ้าไม่ได้ปรับปรุงเมืองจริง ๆ

อภิธานสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ / คำศัพท์	นิยาม
c	เมืองหรือพื้นที่เมืองเชิงหน้าที่ที่กำลังประเมิน
m	ดัชนีตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดี่ยวภายในเสาหลัก)
p	ดัชนีเสาหลัก (หนึ่งในห้าเสาหลัก)
$x_m(c)$	ค่าตัวชี้วัดดิบของเมือง c ในตัวชี้วัด m
$s_m(c)$	คะแนนตัวชี้วัดที่ปรับเทียบแล้วของเมือง c ในตัวชี้วัด m ช่วง [0, 100]
μ	ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนที่ปรับเทียบแล้วในเสาหลักหรือข้ามเสา
σ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรของคะแนนในเสาหลักหรือข้ามเสา
cv	สัมประสิทธิ์การแปรผัน: σ / μ
AMPI	ดัชนี Mazziotta-Pareto ที่ปรับแล้ว: $2 / \sum_{k=1}^K \frac{1}{k} \cdot \frac{s_m(c)}{\mu_m}$
t_k	จุดขีดสมบูรณ์ที่คะแนน k ($k \in \{0, 25, 50, 75, 100\}$)
$DI_PPP(c)$	รายได้คงเหลือรายเดือนของเมือง c ปรับด้วย PPP หลังหักค่าใช้จ่ายจำเป็น
$\alpha(p, m)$	น้ำหนักตัวชี้วัด m ภายในเสาหลัก p
γ_m	น้ำหนักความครอบคลุมของตัวชี้วัด m (ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความครอบคลุม)
w_p	น้ำหนักเสาหลักสาธารณะ (Growth 0.25, Viability 0.22, Capability 0.18, Community 0.15, Creative 0.20)
HAQ	ดัชนีการเข้าถึงและคุณภาพระบบสุขภาพ (IHME/Lancet)
GPI	ดัชนีสันติภาพโลก (Institute for Economics and Peace)
GII	ดัชนีความเหลื่อมล้ำทางเพศ (UNDP)
GRI	ดัชนีข้อจำกัดของรัฐบาล (Pew Research Center)
EGDI	ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (United Nations)
PPP	ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ — ตัวคูณแปลงค่าที่ทำให้อำนาจซื้อเท่ากันข้ามสกุลเงิน

SLIC Index V3 · slic.index · เมษายน 2569 · จัดพิมพ์โดย SLIC ร่วมกับ DEPA ประเทศไทย, PMU-A และ ReTL คำถามเกี่ยวกับระเบียบวิธี: ติดต่อผ่าน depa.or.th หรือเว็บไซต์ SLIC